

Impacto da Chuva na Temperatura de São Carlos

Uma análise climática longitudinal da última década e projeções estatísticas até 2028.

Equipe: Davi Momoeda, Estevão Smith, Israel Garcia, José Milani, Leonardo Freire

O Contexto Climático

Clima Tropical de Altitude

A cidade de São Carlos apresenta uma sazonalidade climática bem definida. O comportamento padrão dita verões quentes e chuvosos, que contrastam radicalmente com invernos secos e de temperaturas amenas. Do ponto de vista social, da saúde e do agronegócio, analisar o histórico do clima local fornece evidências cruciais. É fundamental compreendermos estatisticamente como o aquecimento global está alterando os padrões de sobrevivência na nossa região.



Nossos Objetivos



Identificar Anomalias

Analisar o vasto histórico de dados brutos e verificar padrões de desvio (aquecimento/resfriamento), comparando os registros diários com a Normal Climatológica da região.



Projetar Cenários

Aplicar modelos matemáticos de séries temporais para filtrar ruídos, entender as macro-tendências do clima e extrapolar o comportamento futuro com confiança.



Apoiar Decisões

Produzir inteligência direcionada em dados que seja crucial para a formulação de políticas públicas, adaptação da infraestrutura urbana e gestão agrícola otimizada.

Metodologia e Ferramentas

Coleta e Tratamento

A base primária utilizada veio da estação meteorológica automática A711 do INMET, englobando milhares de registros de 2006 a 2025.

Foi realizada uma limpeza de dados rigorosa (Data Cleaning) para mitigar falhas de coleta dos sensores automatizados, utilizando o método estatístico de Interpolação Linear para o tratamento de valores faltantes.

Análise e Modelagem

Para a execução das rotinas de Ciência de Dados, o ambiente foi estruturado utilizando bibliotecas padrão da linguagem Python. O Pandas e o NumPy são responsáveis pela manipulação e tratamento das matrizes de dados. Para a visualização e geração de gráficos analíticos, utilizamos o Matplotlib e o Seaborn. Por fim, a biblioteca Prophet foi importada para realizar a modelagem preditiva da série temporal.

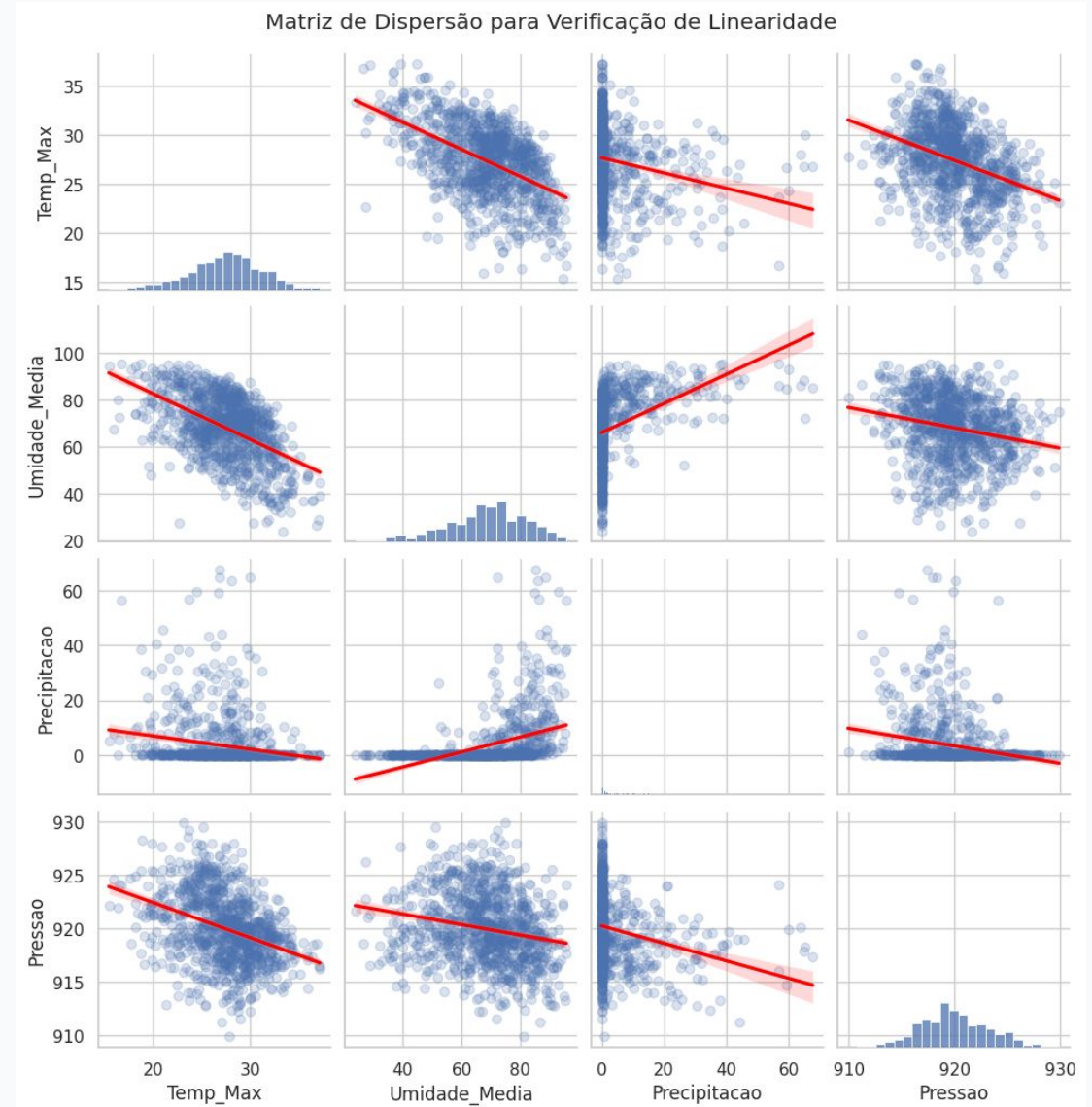
Verificação de Pressupostos: Linearidade

A partir da análise visual da matriz de dispersão gerada, podemos validar o pressuposto de linearidade com as seguintes observações:

- **Relações Lineares Atendidas:** Os pares formados pelas variáveis **Temp_Max**, **Umidade_Media** e **Pressao** apresentam nuvens de dispersão com tendências lineares claras (em sua maioria, negativas). A relação inversa entre *Temperatura Máxima* e *Umidade Média*, por exemplo, é bem definida. Para estas variáveis, o uso do coeficiente de Pearson é perfeitamente adequado e trará resultados confiáveis.
- **Atenção à Variável Precipitação:** Como esperado para dados de chuva, a distribuição é fortemente assimétrica e concentrada em zero. Os gráficos de dispersão envolvendo a precipitação não formam relações lineares clássicas; em vez disso, vemos os dados aglomerados na base do eixo, com alguns valores extremos puxando a linha de tendência.

Decisão Metodológica para os Próximos Passos:

1. **Procedimento Analítico:** Aplicaremos a Correlação de Spearman para obter uma visão geral das relações entre as variáveis. Essa abordagem é adequada por capturar relações monotônicas e ser robusta a dados sem normalidade ou linearidade estrita.

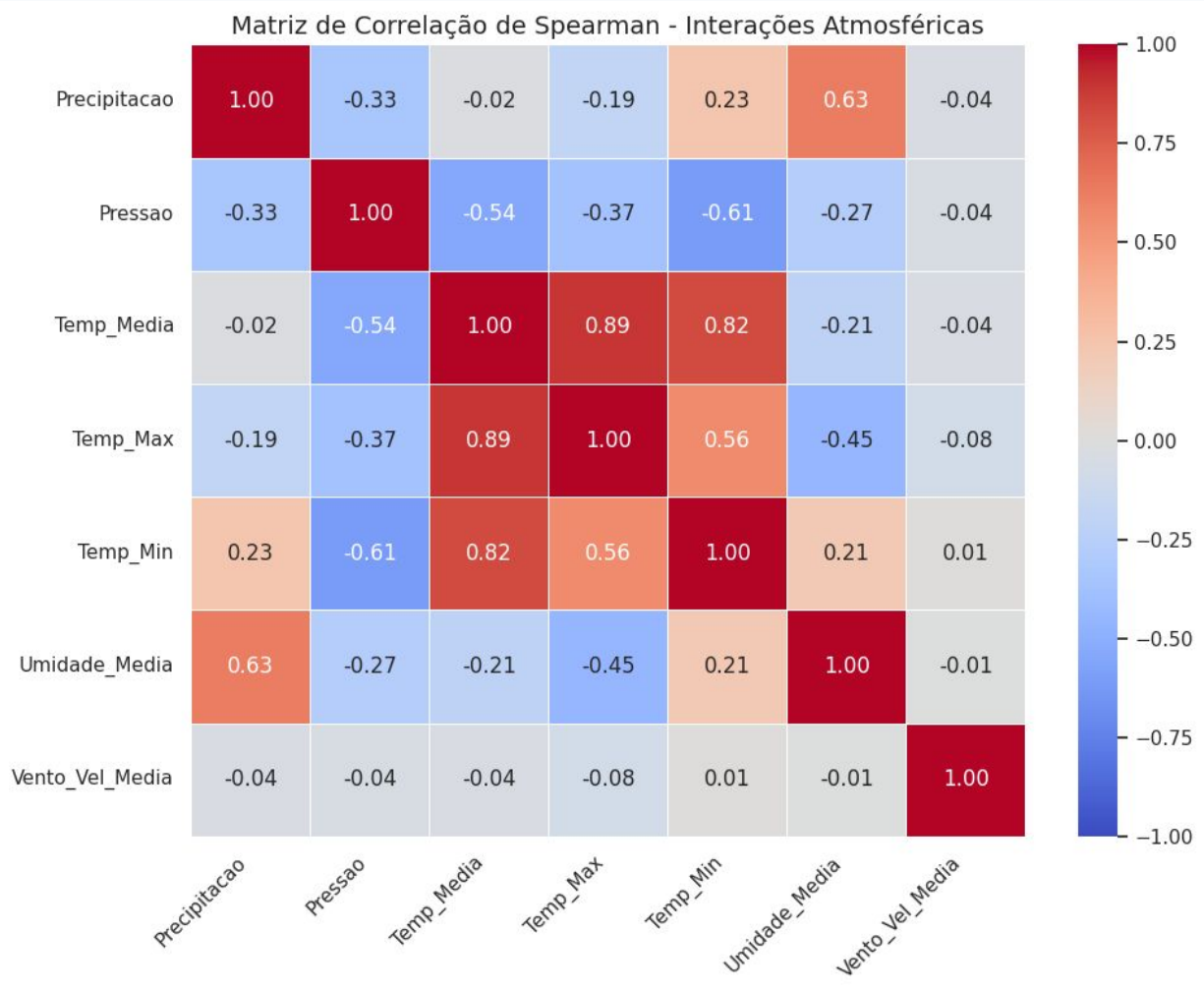


Análise Multivariada de Interações

Principais Insights

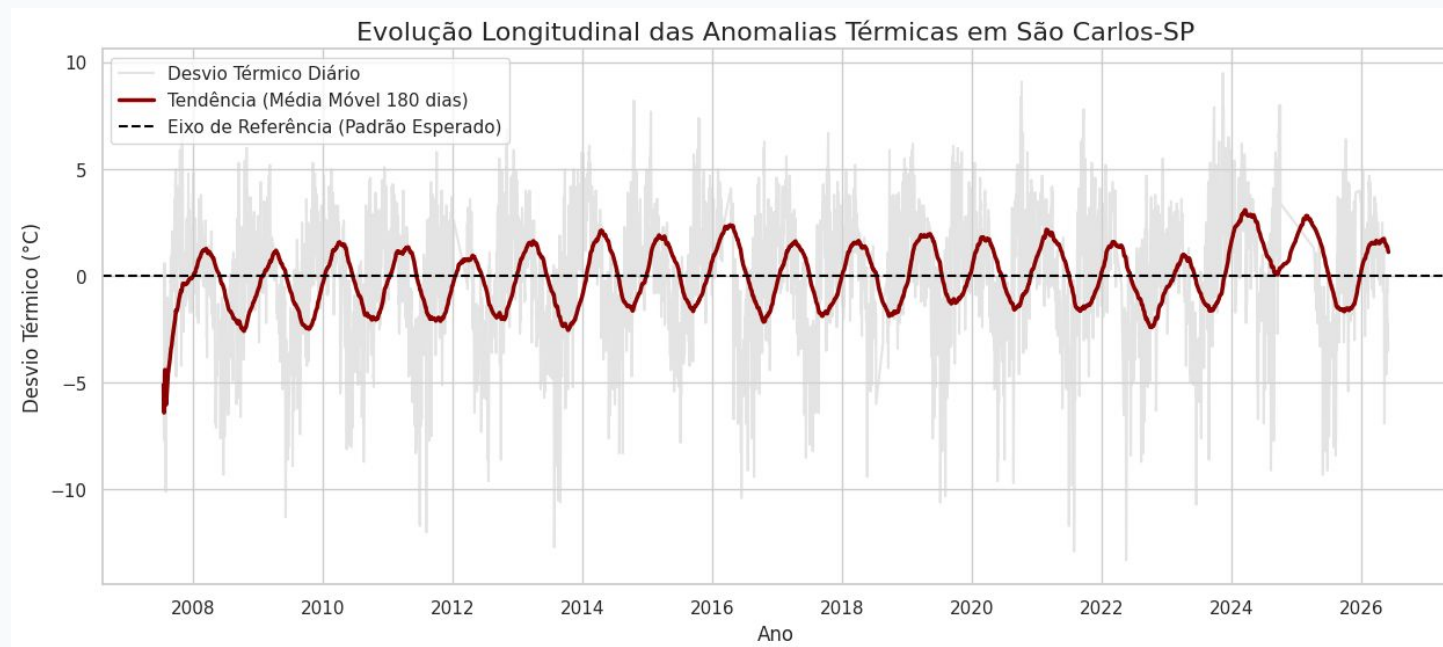
- As variáveis de temperatura apresentam forte associação entre si, indicando comportamento climático consistente.
- A pressão atmosférica tende a diminuir em períodos mais quentes e aumentar após a passagem de sistemas frios.
- A umidade atua como moderadora da temperatura, reduzindo extremos térmicos.
- A precipitação está associada a condições de maior umidade e menor pressão atmosférica.
- A velocidade do vento não apresentou relação linear relevante com as demais variáveis, sugerindo dinâmica própria.

Conclusão: As correlações observadas refletem padrões meteorológicos esperados.



Histórico de Anomalias Térmicas

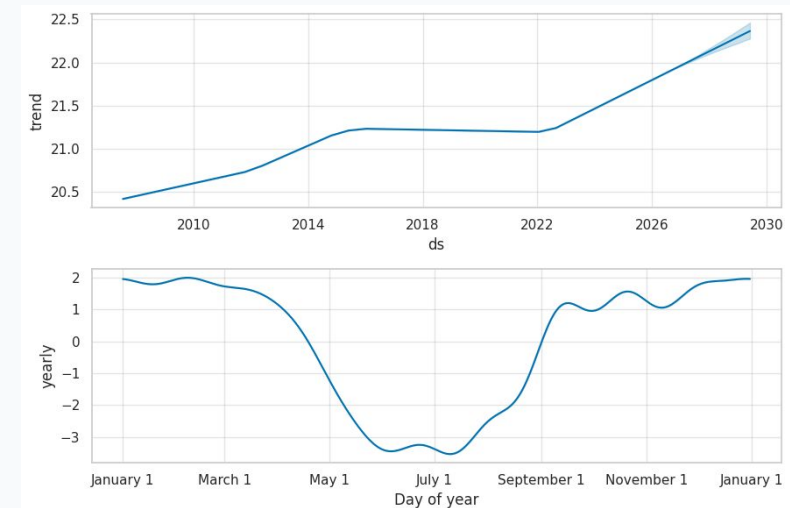
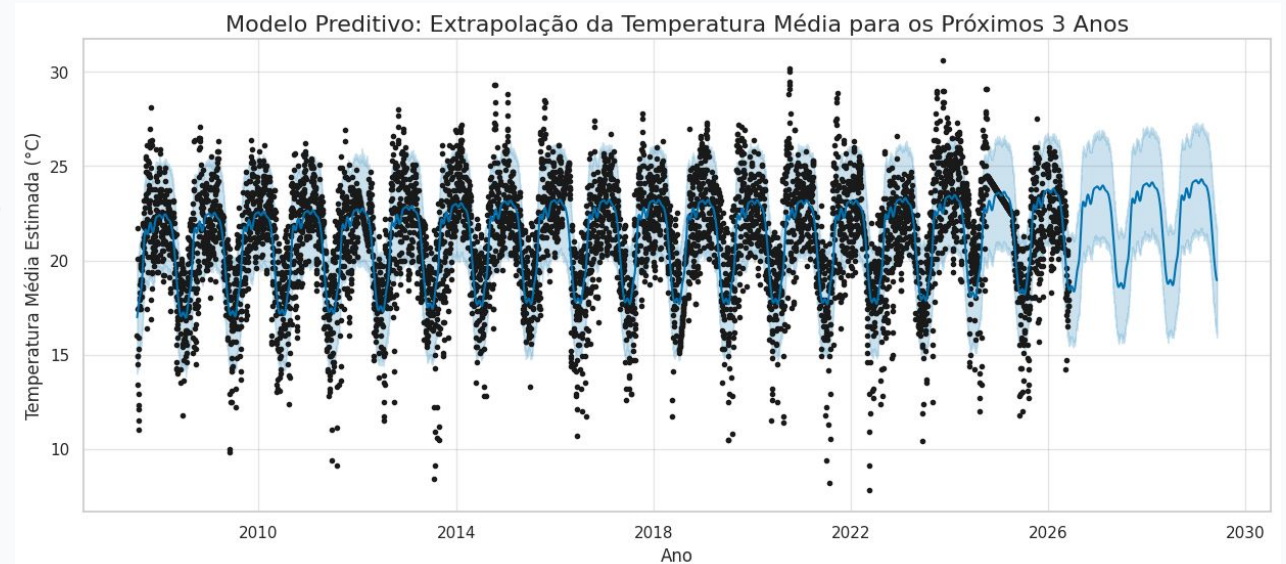
- ▶ **Limpando o Ruído:** O tempo diário flutua violentamente. Para achar o "sinal do clima", calculamos o desvio histórico e suavizamos tudo com uma **Média Móvel de 180 dias**.
- ▶ **Ciclos Sazonais:** A ondulação visual que permeia o gráfico atesta os ciclos perfeitos da troca natural de estações, validando a consistência dos dados do INMET.
- ▶ **A Trajetória de Alerta:** No início da série (2008), os maiores picos de anomalia marcavam cerca de $+1.5^{\circ}\text{C}$. Em tempos recentes (2024-2025), eles se acentuaram, furando a barreira dos $+3.0^{\circ}\text{C}$ acima da média basal.



- ▶ **Invernos Brandos:** Simultaneamente, os vales (baixas temperaturas) tornaram-se menos profundos. O aquecimento regional contínuo está plenamente provado.

Projeções Matemáticas (Prophet)

- ▶ **Horizonte Preditivo:** Configuramos o modelo com a sazonalidade natural treinada em todo o histórico, visando extrapolar o comportamento da atmosfera por 1095 dias no futuro.
- ▶ **Ponto de Inflexão:** Ao decompor a análise, o modelo algorítmico identificou uma escalada térmica contínua e íngreme a partir de meados de 2022.
- ▶ **Romper de Limites:** As extrapolações mostram a temperatura média basal projetada alcançando níveis crônicos superiores a 22.0°C nos próximos anos.
- ▶ **Eventos Críticos:** O modelo antecipa, de modo probabilístico e com estreita margem de erro, um risco extremo para ondas prolongadas de calor nos verões vindouros em São Carlos.



Impactos Práticos: Por que isso importa?



Agronegócio

A alteração sazonal forçará ajustes precisos nas janelas de plantio.

Maior calor significa evapotranspiração aguda, demandando imediato redimensionamento e investimento nas bacias de irrigação.



Infraestrutura Urbana

A Prefeitura de São Carlos precisará investir maciçamente no combate às "ilhas de calor", por meio de arborização estratégica e mudanças nas malhas asfálticas, aliadas a eficientes obras de drenagem.



Saúde e Defesa Civil

A consolidação da probabilidade de picos muito acima do comum obriga os órgãos de saúde e a Defesa Civil a agir de forma preditiva, não mais reativa, em virtude das vulnerabilidades comunitárias.

O Alerta Consolidado nos Dados

+3.0°C

Picos de Anomalia Térmica

É o Momento para Adaptação

Apesar da volatilidade climática tradicional, as temperaturas locais romperam suas médias históricas. Readequar estratégias sociais, logísticas e produtivas não é mais preparação para o futuro, mas uma resposta à mudança estatística já presente em nossa cidade.

Obrigado pela atenção!

Github:

<https://github.com/IsraelSGarcia/impacto-da-chuva-na-temperatura-de-sao-carlos>

Referências:

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA (INMET). Banco de Dados Meteorológicos (BDMEP). Disponível em: <http://portal.inmet.gov.br>. Acesso em: 20 maio 2026.

PAINEL INTERGOVERNAMENTAL SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS (IPCC). Relatórios de Avaliação (Assessment Reports). Disponível em: <https://www.ipcc.ch>. Acesso em: 26 maio 2026.